# Kronik Tekrarlayan Kusması Olan Çocuğa Yaklaşım

Patern → kırmızı bayrak → basamaklı tetkik → Rome V

[Konuşmacı adı, unvan · Kurum] · [Kongre adı · Tarih]

# Yol haritası: altı adımda kronik tekrarlayan kusma

1

Patern ve tanım

2

Öykü ve muayene

3

Organik ayırıcı tanı

4

Basamaklı tetkik

5

Fonksiyonel tanı: Rome V

6

Yönetim

# Kronik kusma bir tanı değil, bir paterndir; çocukta standart süre tanımı yok

- "Persistan kusma" literatürde tanımsız; 15 çalışmalık sistematik derleme ortak tanım bulamadı[1]
- UEG/ESNM 2025: >4 hafta = kronik; pediatriye özgü değil[2]
- Araştırma tanımı örneği: 3 ayda 3 kusma epizodu[3]

**>4 hafta**

UEG/ESNM eşiği; pediatriye özgü değil

Kaynak no: 1–3 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

Açılış

# Sorun yaygın, tanı ise yıllarca gecikebiliyor

- 4 ülke, n=7718 (bakım veren anketi): DGBI %28,0; üst GİS DGBI %8,7[4]
- SKS: Türkiye okul taraması %1,9[5]; Rome V anketi ≈%1[4]
- Tanıya kadar: ort. 2 ± 1,8 yıl (İran)[6] · medyan 1,2 yıl (Hindistan)[7]

**%28,0**

çocukta ≥1 DGBI (4 ülke, n=7718)

*Rome V anketi hekim tanısına karşı valide değil; Nurko tablo sayıları ≈%1,4 veriyor (raporlanan %1,1).*

Kaynak no: 4–7 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# İlk soru: kusma mı, regürjitasyon mu, ruminasyon mu?

- Kusma aktif bir süreçtir, çoğu zaman bulantı önce gelir; regürjitasyon pasif geri akıştır[2]
- Ruminasyon: yemek sırasında/hemen sonra, görünüşte zahmetsiz; uykuda olmaz[8]
- Disfaji + kusma + kilo kaybı → akalazya: kusma %53,2; tanıya medyan 11 ay[9]

**%53,2**

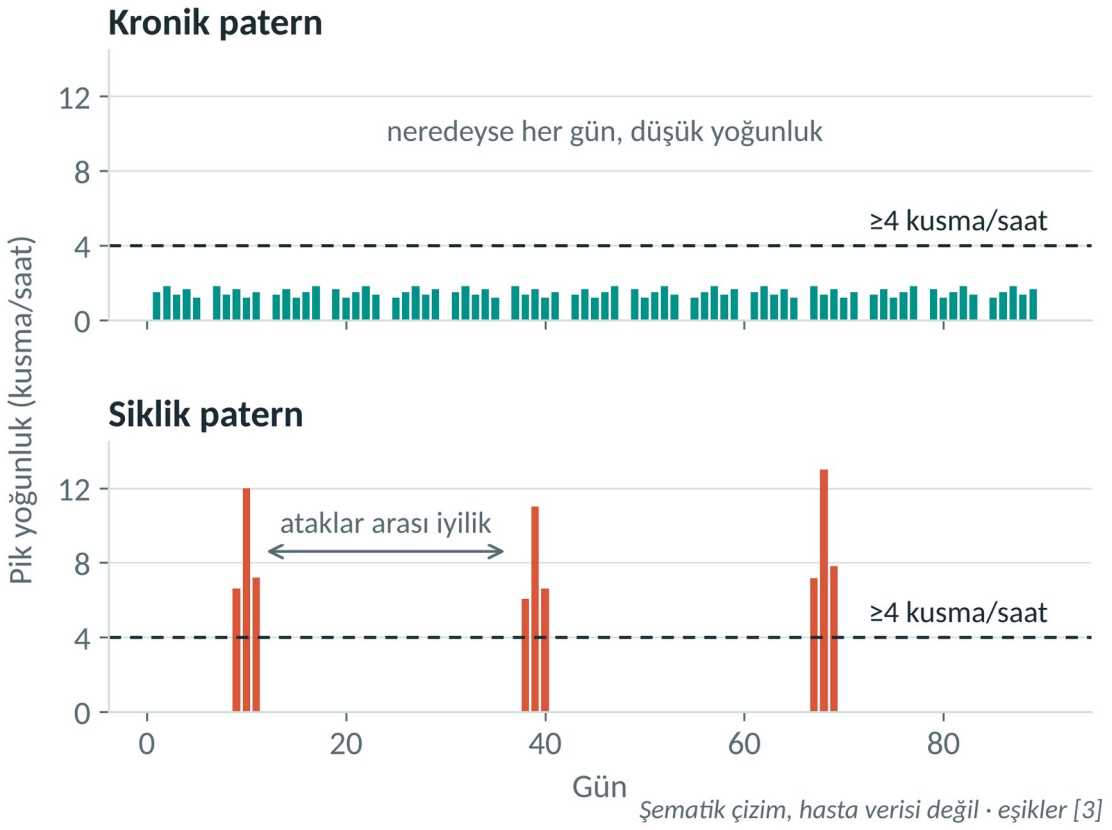
akalazyalı çocuklarda kusma (n=126)

Kanıt notu: ilk madde ERİŞKİN/pediatriye özgü değil.

Kaynak no: 2,8,9 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# İki sayı paterni ayırır: pikte ≥4 kusma/saat ve ayda ≤9 atak

- Sevkli 106 çocuk: bu eşiklerle siklik (n=34) ve kronik (n=72) patern ayrıldı[3]
- Yazarların sonucu: siklikte abdominal migren, kronikte peptik/enfeksiyöz GİS hastalığı baskın
- Prospektif tek merkez: en iyi eşik 12 ayda 4–10 atak, süre >2 saat[10]




*Şematik çizim, hasta verisi değil · eşikler [3]*

*Pfau özetindeki oranlar ve sıklık SD'si bozuk → yalnız eşikler kullanıldı.*

Kaynak no: 3,10 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Siklik patern SKS ile aynı şey değildir

- Siklik paternle gelen 225 çocuğun %88'i idiyopatik SKS[11]
- Geri kalan ~%12: malrotasyon, akut hidronefroz, SSS tümörü, Addison hastalığı, YAOB[11]
- NASPGHAN 2008: "av tüfeği" tetkik yerine bayraklara göre hedefe yönelik tetkik[12]

**%88**

siklik paternde idiyopatik SKS (n=225)

*Özetteki alt oranlar (%12 cerrahi / %2 endokrin-metabolik; %7 + %5) birbiriyle tutarsız → yalnız %88 ve kalan ~%12 verildi.*

Kaynak no: 11,12 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Patern zamanla değişebilir: siklikten günlük semptomlara

- Üçüncü basamak SKS merkezinde 100 çocuğun %40'ında adolesanda disotonomi semptomları; kronik semptom başlangıcı medyan 14 yaş[13]
- İrlanda kohortu: 9 ayda 22 çocuğun 17'si hâlâ kusuyor, ancak sıklık ve şiddet azaldı[14]
- Tanılı 41 çocuğun izleminde %61'inde kusma geçmiş[15]

**%40**

adolesanda disotonomi semptomları (3. basamak, n=100)

*%40'ın yalnız %20'si kapsamlı otonom testle doğrulandı.*

Kaynak no: 13–15 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Yaşa göre olası nedenler farklıdır

## Süt çocuğu

- Fizyolojik regürjitasyon sık
- >6 ay başlangıç ya da >12 ay süreklilik alternatif tanı düşündürür[16]
- İSPA GÖRH'ten ayırt edilemeyebilir[16]
- <2 yaşta EoE'nin en sık başvurusu kusma[17]

## Okul çağı

- SKS ort. başlangıç 5,3–5,8 yaş[15,18]
- Panayiotopoulos sendromu ~3–6 yaş[19]

## Adolesan

- KHS (SKS'den daha büyük yaş)[20]
- Ruminasyon + yeme bozukluğu[21]
- Disotonomi[13]

**Her yaşta:** safralı kusma aksi kanıtlanana dek obstrüksiyon[22]

*Yaşa göre nicel neden dağılımı veren kaynak bulunamadı; harita anlatı düzeyinde.*

Kaynak no: 13,15–22 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Öykü: prodrom, tetikleyici, saat, menstrüasyon, kannabis, ilaç

- SKS'de ~%90 prodrom; hastaların ~3/4'ünde tetikleyici: stres, enfeksiyon, besin, açlık, uykusuzluk, menstrüasyon[23]
- %75'e varanında gece/sabah başlar, sıklıkla safralı → saat ve safra tek başına ayırt etmez[23]
- Atakları siklusla eşle; adolesan kannabisi eksik bildirebilir[8]
- İlaç/toksin sor[24]

**~%90**

SKS'de prodrom

Kanıt notu: UZMAN (Raucci), son madde DOLAYLI (hipoglisemi kılavuzu).

Kaynak no: 8,23,24 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Muayene: göz dibi, baş çevresi, yürüyüş, tansiyon, deri, büyüme

- Beyin tümörlü çocukların yarıdan fazlasında KİBAS bulgusu yok; posterior fossada bulantı-kusma %75; <4 yaşta makrosefali %41[25]
- Sato varyantı: atakta hipertansiyon, hiponatremi[26]
- Hiperpigmentasyon: X'e bağlı adrenal hipoplazide %90[27]
- 32 SKS'li çocuğun 12'si organik neden olmadan düşük kilolu[28]

**%75**

posterior fossa tümöründe bulantı-kusma

Kaynak no: 25–28 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Kırmızı bayraklar: kaynağına göre

| Bayrak | Kaynak |
|---|---|
| Karın bulgusu (safralı kusma, hassasiyet) | NASPGHAN 2008[12] |
| Açlık / yüksek protein / araya giren hastalıkla tetiklenen atak | NASPGHAN 2008[12] |
| Anormal nörolojik muayene (bilinç değişikliği, papilödem) | NASPGHAN 2008[12] |
| İlerleyici kötüleşen ya da değişen patern | NASPGHAN 2008[12] |
| Hepatomegali; 2 ayda standart tedaviye yanıtsızlık | Rome V[8] |
| Hematokezi/melena, kafa travması öyküsü | Raucci 2020[23] |

*NASPGHAN 2025 güncel algoritması tam metinden doğrulanmadı.*

Kaynak no: 8,12,23 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Kırmızı bayrak yokluğu güvence değildir; ama bu kanıt kusmaya özgü değil

- DGBI şüpheli 500 çocuk (çoğu karın ağrısı/kabızlık): %45'inde bayrak, %19'unda organik tanı (çoğu GÖRH/peptik)[29]
- Organik tanılıların %38'inde başlangıçta bayrak yoktu[29]
- Hiçbir tek test yeterli değil; en iyi model AUC 0,711[29]

**%38**

organik tanılıların başlangıçta bayraksız oranı (tüm DGBI)

*Kohortta bulantı-kusma fenotipi %21,8, SKS şüphesi %1,2; model valide edilmemiş.*

Kaynak no: 29 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Psikososyal değerlendirme tanı koydurmaz; hastalık yükünü ve yatışları belirler

- SKS'de anksiyete %15–59 (ölçüm aracı ve yaşa göre)[26,30]
- SKS'li çocukların yaşam kalitesi organik GİS hastalığı olanlardan farksız[31]
- Anksiyete 90 günlük tekrar yatışla ilişkili (n=1370; tekrar yatış %28,5)[32]
- Psikososyal bulgu organik/fonksiyonel ayırmaz (karın ağrısı verisi)[33]

**%15–59**

SKS'de anksiyete (ölçüm aracı ve yaşa göre)

Kaynak no: 26,30–33 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Safra yokluğu güvence vermez: malrotasyon her yaşta, volvulus her an

- Safralı kusma her yaşta aksi kanıtlanana dek obstrüksiyondur[22]
- 70 malrotasyonlu çocuğun yarısı >2 aylık; büyüklerde aralıklı safrasız kusma; volvulus yaş ve süreden bağımsız[34]
- Üst GİS grafisinde rotasyon yalancı pozitif/negatif sonuç verebilir[35]



**Safralı kusma: aksi kanıtlanana dek obstrüksiyon**

Kaynak no: 22,34,35 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Diğer anatomik ve özofageal nedenler

- SMA sendromu (n=22): kusma %50; kilo kaybı şart değil; tanı %82 üst GİS grafisiyle[36]
- Duplikasyon (n=72): ağrı 57/72, bulantı-kusma; USG ile değerlendirilir[37]
- Akalazya (n=126): disfaji %73,8, kusma %53,2, kilo kaybı %38,9[9]

**%50** SMA sendromunda kusma

**57/72** duplikasyonda ağrı

**%73,8** akalazyada disfaji

Kaynak no: 9,36,37 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Mukozal nedenler: EoE, çölyak, H. pylori, İSPA/FPIES

- EoE: kusmayla başvurabilir; mukoza normal görünse de ≥2 seviyeden çoklu biyopsi[38]
- Çölyak: kusmada seroloji önerisi derleme düzeyinde[39]; total IgA + TGA-IgA[40]
- H. pylori: tanı duyarlılık testli invaziv yöntemle[41]
- Kronik FPIES: büyüme geriliği, kilo kaybı[42]



**Mukoza normal görünse de biyopsi**

Kaynak no: 38–42 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Nörolojik taklitçiler: KİBAS bulgusu yoksa bile tümörü düşün

- Posterior fossa tümöründe bulantı-kusma %75[25]
- <3 yaş beyin tümörlü 21 bebeğin 3'ü kusmayla gelip önce batın görüntülemesi aldı[43]
- Panayiotopoulos (~3–6 y): iktal kusma, SKS ile karışır; EEG'de çoklu, sıklıkla oksipital odak[19]
- Şant disfonksiyonu: bulantı-kusma sık[44]

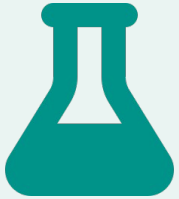


**KİBAS bulgusu yokluğu tümörü dışlamaz**

Kaynak no: 19,25,43,44 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Metabolik taklitçiler: atak anındaki biyokimya ipucu verir

- ÜDB her yaşta akut/kronik; açıklanamayan ensefalopatide amonyak[45]
- OTC eksikliğinde heterozigot kızlarda ağırlık değişken[45]
- Atakta hipoketotik hipoglisemi, asidoz, transaminaz/CK/laktat ↑ → YAOB[46]
- Organik asidemilerde en sık yatış nedeni kusma[47]; adolesanda AİP[46]



**Atak anındaki biyokimya ipucu verir**

*Häberle öneri derecesi C–D; mitokondri için tek sayı verilmedi (biyokimyasal anormallik tanı değildir).*

Kaynak no: 45–47 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Endokrin, renal, toksik nedenler ve başkasına yüklenen yapay bozukluk

- Hiponatremi/hipoglisemide Addison ve YAOB dışla[23]; ACTH + kortizol eşzamanlı[24]
- Aralıklı UPJ darlığı: görüntüleme ağrı atağı sırasında[48]
- Kaçırılan DKA: serebral ödem ve ölüm riski artar[49]
- Semptom yalnız bakım veren yanında → başkasına yüklenen yapay bozukluk[50,51]



**ACTH + kortizol eşzamanlı**

Kanıt notu: son madde vaka düzeyi + AAP klinik raporu.

Kaynak no: 23,24,48–51 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Adolesan: KHS, yeme bozukluğu, ARFID, gebelik

- Siklik kusmalı adolesanda KHS düşünülmeli[52]; idrar THC destekler, yalancı pozitiflik olabilir[8]
- Ruminasyon yeme bozukluğuyla karışır: 6 ruminasyonun 5'inde yeme bozukluğu[21]
- Gastroparezi/FD'li çocukların %48,5–66,7'sinde ARFID taraması pozitif[53]
- Gebelik testi: eşik düşük[54]

**%48,5–66,7**

gastroparezi/FD'li çocuklarda ARFID taraması pozitif

Kanıt notu: gebelik DOLAYLI (karın ağrısı, acil servis).

Kaynak no: 8,21,52–54 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Basamak 0: aynı saat içinde yapılacaklar (acil dallar)

**Safralı kusma + karın bulgusu ya da hiç görüntülenmemiş çocukta ilk safralı kusma**

→ **Acil üst GİS grafisi, çocuk cerrahisi**[22,34]

**Ensefalopati**

→ **Glukoz, kan gazı, amonyak (buzda)**[45,46]

**Na↓ / glukoz↓**

→ **ACTH + kortizol**[23,24]

**Papilödem, fokal bulgu, ataksi**

→ **Beyin MR**[23]

*Stres dozu hidrokortizon için bu çalışmada pediatrik kaynak doğrulanmadı.*

Kaynak no: 22–24,34,45,46 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Basamak 1: ilk tetkik paterne göre seçilir

| Patern | İlk tetkik | Kanıt |
|---|---|---|
| Siklik (SKS şüphesi) | Kan + idrar tarama, üst GİS pasaj grafisi; diğer tarama testleri düşük verimli | NASPGHAN 2025[55] |
| Kronik günlük | Endoskopi + biyopsi öncelikli; anatomi için grafi | ÇIKARIM[3,56] |
| Eforsuz regürjitasyon | Öğün sonrası gözlem; atipikse HRIM-empedans | Rome V[8] |
| Adolesan | Öyküye göre idrar THC; gebelik testi | Rome V[8]; DOLAYLI[54] |

*Batın US: çocukta hidronefroz için önerilir[57] ↔ NASPGHAN 2025 "diğer taramalar düşük verim": kaynaklar çelişiyor.*

Kaynak no: 3,8,54–57 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Kritik örnek: atak sırasında alınır, ama dekstrozu geciktirmez

## Ne zaman?

Açlık/protein/araya giren hastalık tetiklemesi, <2 yaş başlangıç, ensefalopati[8,23]

## Kan

Glukoz, kan gazı + elektrolit (anyon açığı), laktat, amonyak, aminoasit, açilkarnitin;
Na↓/glukoz↓'de ACTH + kortizol[23,24]

## İdrar

Keton, organik asit, ALA/PBG; fazla plazma-idrar dondur[23]

**Ardından %10 dekstroz, idamenin 1,5 katı**[23]

**Dekstroz tanı için geciktirilmez**

*"Dekstroz tanı için geciktirilmez"*[46]*. Raucci listesi koşullu (metabolik uyarı varsa).*

Kaynak no: 8,23,24,46 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Görüntüleme: zamanlama ve endikasyon belirleyicidir

- Üst GİS grafisi: malrotasyon; doğru pozisyonlama[35]
- Batın US: aralıklı UPJ darlığında atak sırasında[48]
- Beyin MR: anormal nörolojik muayenede[23]; süt çocuğunda bulgu olmasa da düşün[43]
- 106 SKS'li çocuk: nörogörüntüleme <%10 yeni bulgu (hiçbiri kusmayı açıklamadı); 61 grafi normal[58]



**Zamanlama: US atak sırasında**

Kaynak no: 23,35,43,48,58 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Endoskopi: SKS'de rutin değil; günlük kusmada ve ataklar arası semptomda

- Çocuk SKS'de kronik GİS semptomu yoksa gerekmez (erişkinde önerilir)[57]
- Ataklar arası süren üst GİS yakınmasında endoskopi düşünülür[23]
- Alarm bulgusuz 287 çocukta EGD yönetimi %7,0'de değiştirdi[59]
- FD'de alarm yoksa EGD rutin değil[8]

**%7,0**

alarm bulgusuz EGD'de yönetim değişikliği (n=287)

Kaynak no: 8,23,57,59 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Motilite testleri: doğru soru, doğru test, pediatrik yorum

- Ruminasyon: HRIM-empedans; test öğünü + 30–60 dk kayıt[60]
- HRIM ile ruminasyon saptananların %47'si klinik kriterleri karşılamıyordu[61]
- Mide boşalma: pediatrik 4. saat retansiyon 95. persentili %22[62]; erişkin eşiğiyle çocukların %26'sı "gecikmiş"[63]
- Ruminasyonlu çocukların %36'sında gecikmiş boşalma[64]

**%22**

pediatrik 4. saat retansiyonun 95. persentili

*Malik normu tek merkez, n=30, vejetaryen öğün; doğrulanmış pediatrik standart yok.*

Kaynak no: 60–64 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Tek sayfa basamaklı algoritma

**Basamak 0 · Acil (aynı saat)**
Safralı kusma + karın bulgusu → acil grafi + cerrahi · Ensefalopati → glukoz, kan gazı, amonyak · Na↓/glukoz↓ → ACTH + kortizol · Nörolojik bulgu → beyin MR [22–24,34,45,46]

**Basamak 1 · Siklik patern**
Kan + idrar tarama, üst GİS pasaj grafisi [55]

**Basamak 1 · Kronik günlük (ÇIKARIM)**
Endoskopi + biyopsi öncelikli; anatomi için grafi [3,56]

**Basamak 1 · Eforsuz regürjitasyon**
Öğün sonrası gözlem; atipikse HRIM-empedans [8]

**Basamak 2 · Bayrağa göre hedefe yönelik**
Metabolik bayrak → atakta kritik örnek (dekstrozu geciktirmeden) · Ataklar arası üst GİS yakınması → endoskopi · Aralıklı UPJ şüphesi → atak sırasında US [8,23,46,48]

**Basamak 3 · Bayrak ya da 2 ayda yanıtsızlık (SKS): tanıyı testlerle destekle** [8]

**Rome V pozitif tanı**
SKS · ruminasyon · KBS · FD [8]

**Kronik günlük kusma (ÇIKARIM)**
Rome V pediatrikte karşılığı yok → araştırmayı sürdür [8]

Kaynak no: 3,8,22–24,34,45,46,48,55,56 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Aşırı tetkikin bedeli

- 135 SKS'li çocukta tetkikler 6'sında (%4,4) yönetimi değiştirdi; hasta başı ortalama fatura 6125 $ (2015, 3. basamak)[65]
- Fonksiyonel bulantılı 63 çocuk: 96 endoskopi, 199 radyolojik test, 4 kolesistektomi; çoğu tanısız[66]
- Metabolik tetkik: 2/135 tanı değişikliği[65]

**6125 $**

hasta başı ortalama fatura (2015, 3. basamak)

Kaynak no: 65,66 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Rome V: pozitif tanı, anatomik sınıflama; DGBI organik hastalıkla birlikte bulunabilir

- Sınıflama yaş yerine anatomik bölge ve patofizyolojiye dayanıyor[67]
- Testler kriterlerin birçoğunda daha büyük rol oynuyor (HRM, empedans)[8]
- DGBI, GİS semptomu yapan hastalıklarla birlikte bulunabilir[68]
- Çölyakta GFD'ye uyumlu 191 çocuğun %43'ünde DGBI[69]

**%43**

GFD'ye uyumlu çölyaklı çocuklarda DGBI (n=191)

Kaynak no: 8,67–69 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Kusma alanında Rome IV'ten Rome V'e: beş değişiklik

| Rome IV | Rome V |
|---|---|
| Fonksiyonel bulantı | Kronik bulantı sendromu; kriterler benzer, kusma tanım dışı[8] |
| (karşılığı yok) | KHS, SKS'nin alt grubu[8] |
| Ruminasyon (yaşa göre) | Tek set; sıvı sonrası eklendi, öğürme dışlaması kalktı, GÖRH tedavisine yanıtsızlık[8] |
| PDS haftada 1 gün | Haftada 3 gün; postprandiyal = 2 saat içinde[8] |
| Süt çocuğu regürjitasyonu | Kaldırıldı (İKİNCİL)[4] |

*"attributed to" → "fully explained by". Rome IV SKS eşikleri verbatim doğrulanamadı → karşılaştırılmadı.*

Kaynak no: 4,8 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# SKS: Rome V tanı kriterleri

1. Akut başlangıçlı, saatte birden çok tekrarlayan kusmalı stereotipik ataklar
2. Son 12 ayda 2 saat–7 gün süren ≥4 ayrı atak
3. Ataklar arası en az 1 hafta
4. Ataklar arasında bazal sağlığa dönüş
5. Uygun değerlendirmeden sonra başka bir durumla **tam olarak** açıklanamaz[8]




*Şematik · Rome V [8]*

**Kutudaki ikinci liste (statüsü tam metinde belirtilmemiş):** migren öyküsü/aile öyküsü; ataklarda halsizlik-durgunluk, terleme, fotofobi, dinmeyen bulantı, karın ağrısı ve/veya mide boşaldıktan sonra da süren öğürme; ataklar arası daha hafif/aralıklı karın ağrısı ve bulantı olabilir.

Kaynak no: 8 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Ruminasyon, KBS ve FD; Rome V'te "fonksiyonel kusma" yok

## Ruminasyon

- ≥2 ay, 3 aylıktan sonra
- Yemek/sıvı sırasında ya da hemen sonra görünüşte zahmetsiz regürjitasyon
- Uykuda yok
- GÖRH tedavisine yanıtsız
- Yeme bozukluğu dışlanmalı[8]

## KBS

- Haftada ≥2 rahatsız edici bulantı
- Kusmayla ilişkili değil
- ≥2 ay[8]

## FD

- Postprandiyal dolgunluk, erken doyma ya da epigastrik ağrı/yanma
- ≥2 ay
- PDS ≥3 gün/hafta, EPS ≥1 gün/hafta[8]

**Kronik, epizodik olmayan kusmanın Rome V pediatrikte fonksiyonel karşılığı yok → araştırmayı sürdür** (ÇIKARIM)

*KBS ve EPS kutularındaki niceleyici ("Must include … of") PDF'ten doğrulanmadı.*

Kaynak no: 8 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Adolesan KHS: kriterler, tuzaklar, sınıflama

- Rome V: SKS benzeri ataklar; uzun (ör. 1–2 yıl), neredeyse günlük kullanım; ≥6 ay bırakmayla düzelme[8]
- Sıcak banyo SKS'de de görülür[8]

**Rome V pediatrik: SKS alt grubu**

**NASPGHAN 2025: ayrı antite**[55]

**Rome V erişkin: ayrı kod**[70]

Kaynak no: 8,55,70 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Tedavi açıklamayla başlar; yaşam tarzı herkese

- Rome V: atak şiddeti, yeti yitimi ve psikososyal etkiye göre basamaklı, bireysel tedavi[8]
- Ebeveynlerin %78'i pozitif tanı ve bilgilendirmenin kusma şiddetini etkilediğini düşündü (n=41)[15]
- Türkiye kohortu (n=119): yaşam tarzı uyumu %73,9 ve başarıyı öngördürüyor[71]

**%73,9**

yaşam tarzı uyumu; başarıyı öngördürüyor (Türkiye, n=119)

*Ebeveyn algısı, kontrolsüz; Türkiye kohortu randomize değil.*

Kaynak no: 8,15,71 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# SKS akut atak: erken, oral dışı, antimigren

- NASPGHAN 2025: kişisel/ailesel migren öyküsünde antimigren ajan: **güçlü öneri**[72]
- 5-HT3 ve NK-1 antagonistleri; IV gerektiğinde erken başvuru: koşullu öneri[72]
- Dekstroz: D10 geleneksel (2008); 2025 paneli D10/D5 üstünlüğüne karar veremedi[12,73]
- >24 saat gecikme yatışın en güçlü öngördürücüsü[73]

**güçlü öneri**

migren öyküsünde antimigren ajan (NASPGHAN 2025)

Kanıt notu: D10/D5 ve 24 saat İKİNCİL (Hernandez özeti).

Kaynak no: 12,72,73 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# SKS profilaksisi: 2025'te dört ilaç sınıfı, 2008 yaş şeması tarihsel

- NASPGHAN 2025: propranolol, siproheptadin, aprepitant, TSA: koşullu; antikonvülzan yalnız refrakterde[72,73]
- RCT (n=64, plasebosuz): tam remisyon amitriptilin %65,6 vs siproheptadin %50; yaş etkisi yok[74]
- Amitriptilin 1,0–1,5 mg/kg/gün (İKİNCİL); düşük dozdan titrasyon, EKG/QTc (UZMAN)[26,73]

**%65,6**

amitriptilinle tam remisyon (RCT, n=64, plasebosuz)

**Tarihsel** • 2008: ≤5 yaş siproheptadin, >5 yaş amitriptilin (tarihsel)[12]

Kaynak no: 12,26,72–74 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Refrakter SKS: ek seçenekler ve kanıt düzeyleri

- Aprepitant (refrakter, n=41, retrospektif): yanıt %76–81[75]; OKS etkinliğini azaltabilir[73]
- Topiramat: RCT'de atak kesilmesi %39 (amitriptilin %68)[76]; Türkiye serisinde %81[77]
- PENFS (n=30, kontrolsüz): %80 yanıt[78]
- Katamenial SKS: düşük östrojenli OKS/medroksiprogesteron (UZMAN)[26]

**%80**

PENFS yanıtı (kontrolsüz, n=30)

*sham-kontrollü pediatrik PENFS RCT'si sürüyor (NCT07465614).*

Kaynak no: 26,73,75–78 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Ruminasyon: açıklama ve diyafragmatik solunum

- Mekanizmayı açıkla, güvence ver: %23 yalnız danışmanlıkla düzeldi[8]
- Diyafragmatik solunum birinci basamak[8]; pediatrik etkinlik verisi sınırlı[79]
- Ayaktan BDT (8–18 y): %87 düzelme, %73,9 tam çözülme[80]
- Baklofen ek tedavi olabilir (retrospektif, ~%50)[8]

**%23**

yalnız danışmanlıkla düzelen ruminasyon

*Biofeedback[81] ve baklofen[82] RCT'leri ERİŞKİN; anti-reflü cerrahi ve botulinum rutin önerilmez[8].*

Kaynak no: 8,79–82 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# FD ve KBS: ilaç kanıtı zayıf, psikolojik ve otonom yaklaşım öne çıkar

- Pediatrik FD/kronik bulantıda ilaç lehine RCT kanıtı yok (SR)[83]
- Amitriptilin (n=90) plaseboya üstün değil[84]
- Hipnoterapi (n=100): 12. ayda %60 vs %55; fonksiyonel bulantıda üstün[85]
- Dirençli olguda mirtazapin (retrospektif %82)[86]; POTS'ta sıvı, tuz, uyku, egzersiz[8]

**%60 vs %55**

hipnoterapi vs standart tedavi, 12. ay

Kaynak no: 8,83–86 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Yatış, sevk, izlem ve 18 yaş

- Doğrulanmış yatış kriteri yok. Öngördürücü: erkek, küçük yaş, >24 sa gecikme, antiemetik öncesi bekleme[87]
- Rome V (SKS): bayrak ya da 2 ayda yanıtsızlıkta testle destekle[8]
- 18 yaş, erişkin Rome V: PDS 2 gün/hafta; ruminasyonda öğürme dışlanır; KHS ayrı kod[70]



**Doğrulanmış pediatrik yatış kriteri yok**

Kanıt notu: son madde ERİŞKİN.

Kaynak no: 8,70,87 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Kılavuzlar arası farklar

| | NASPGHAN 2008 | NASPGHAN 2025 | ANMS 2019 (ERİŞKİN) |
|---|---|---|---|
| Tanı | Bayrağa göre hedefe yönelik | Herkese kan + idrar + üst GİS grafisi | – |
| Profilaksi seçimi | Yaşa göre | 4 sınıf, koşullu; yaş ölçütü (özette) yok | TSA birinci basamak |
| Dekstroz | D10 | D10/D5 açık | D5 |
| Antikonvülzan | – | Yalnız refrakter | Topiramat alternatif |
| KHS | – | İlişkili ama ayrı | – |

*2025 tam metinleri görülmedi; tedavi ayrıntıları ikincil özetten.*

Kaynak no: 12,55,72,73,88 · tam liste sondaki kaynak slaytlarında

# Eve götürülecek beş mesaj

1. Önce paterni tanımla: kusma mı, ruminasyon mu; siklik mi, kronik mi?
2. Safralı kusma acil; safrasız kusma malrotasyonu dışlamaz.
3. Bayrak yokluğu güvence değil; SKS'de herkese bir kez kan, idrar, üst GİS grafisi.
4. Metabolik bayrakta kritik örnek atakta, dekstrozu geciktirmeden.
5. Kronik günlük kusmanın Rome V'te fonksiyonel karşılığı yok: araştırmayı sürdür.

# Kaynaklar (1/5)


1. Morra ME, Elshafay A, Kansakar AR, et al. Definition of "persistent vomiting" in current medical literature: A systematic review. Medicine (Baltimore). 2017;96(45):e8025. PMID 29137006. doi:10.1097/MD.0000000000008025

2. Malagelada C, Keller J, Sifrim D, et al. European Guideline on Chronic Nausea and Vomiting-A UEG and ESNM Consensus for Clinical Management. United European Gastroenterology Journal. 2025;13(3):427-471. PMID 39754724. doi:10.1002/ueg2.12711

3. Pfau BT, Li BU, Murray RD, et al. Differentiating cyclic from chronic vomiting patterns in children: quantitative criteria and diagnostic implications. Pediatrics. 1996;97(3):364-368. PMID 8604272

4. Nurko S, Taft T, Palsson OS, et al. Multinational prevalence and burden of paediatric disorders of gut-brain interaction: results of the Rome Foundation paediatric global study. Gut. 2026;75(10):1898-1909. PMID 42613193. doi:10.1136/gutjnl-2026-339667

5. Ertekin V, Selimoğlu MA, Altnkaynak S. Prevalence of cyclic vomiting syndrome in a sample of Turkish school children in an urban area. Journal of Clinical Gastroenterology. 2006;40(10):896-898. PMID 17063107. doi:10.1097/01.mcg.0000212627.83746.0b

6. Haghighat M, Rafie SM, Dehghani SM, et al. Cyclic vomiting syndrome in children: experience with 181 cases from southern Iran. World Journal of Gastroenterology. 2007;13(12):1833-1836. PMID 17465476. doi:10.3748/wjg.v13.i12.1833

7. Ananthashayana R, Srivastava A, Aravind A, et al. Clinical features, response to therapy and outcome in pediatric cyclical vomiting syndrome: Experience from the developing world. Indian Journal of Gastroenterology. 2026. PMID 42026408. doi:10.1007/s12664-026-01998-2

8. Rosen R, Borrelli O, Faure C, et al. Rome V Pediatric Upper Gastrointestinal Disorders of Gut-Brain Interaction. Gastroenterology. 2026;170(6):1347-1366. PMID 41713704. doi:10.1053/j.gastro.2026.01.039

9. Neville JJ, Westwood E, Ladell A, et al. Management and outcomes of paediatric achalasia: multicentre retrospective study in the UK. BJS open. 2025;10(1). PMID 41557457. doi:10.1093/bjsopen/zraf139

10. Bujarska M, Bora G, Li BUK, et al. Diagnostic characteristics of pediatric cyclic vomiting syndrome. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024;80(3):417-425. PMID 39737559. doi:10.1002/jpn3.12448

11. Li BU, Murray RD, Heitlinger LA, et al. Heterogeneity of diagnoses presenting as cyclic vomiting. Pediatrics. 1998;102(3 Pt 1):583-587. PMID 9738180. doi:10.1542/peds.102.3.583

12. Li BUK, Lefevre F, Chelimsky GG, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition consensus statement on the diagnosis and management of cyclic vomiting syndrome. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2008;47(3):379-393. PMID 18728540. doi:10.1097/MPG.0b013e318173ed39

13. Gosalvez-Tejada A, Li BUK, Simpson P, et al. Natural History of Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome: Progression to Dysautonomia. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2023;76(6):737-742. PMID 36800281. doi:10.1097/MPG.0000000000003738

14. Drumm BR, Bourke B, Drummond J, et al. Cyclical vomiting syndrome in children: a prospective study. Neurogastroenterology and Motility. 2012;24(10):922-927. PMID 22762244. doi:10.1111/j.1365-2982.2012.01960.x

15. Fitzpatrick E, Bourke B, Drumm B, et al. Outcome for children with cyclical vomiting syndrome. Archives of Disease in Childhood. 2007;92(11):1001-1004. PMID 17588965. doi:10.1136/adc.2007.116608

16. Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2018;66(3):516-554. PMID 29470322. doi:10.1097/MPG.0000000000001889

17. O'Sullivan D, Camila Cardenas M, Ricaurte L, et al. Eosinophilic esophagitis: Does age matter?. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024;78(6):1329-1336. PMID 38562024. doi:10.1002/jpn3.12201

18. Abu-Arafeh I, Russell G. Cyclical vomiting syndrome in children: a population-based study. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 1995;21(4):454-458. PMID 8583299. doi:10.1097/00005176-199511000-00014

19. Michael M, Tsatsou K, Ferrie CD. Panayiotopoulos syndrome: an important childhood autonomic epilepsy to be differentiated from occipital epilepsy and acute non-epileptic disorders. Brain & Development. 2009;32(1):4-9. PMID 19386455. doi:10.1016/j.braindev.2009.03.002

20. Shah M, Jergel A, George RP, et al. Distinguishing Clinical Features of Cannabinoid Hyperemesis Syndrome and Cyclic Vomiting Syndrome: A Retrospective Cohort Study. The Journal of Pediatrics. 2024;271:114054. PMID 38615942. doi:10.1016/j.jpeds.2024.114054

# Kaynaklar (2/5)


21. da Silva BC, Araújo M, Tavares M. Rumination Syndrome in Adolescents: Clinical and Psychiatric Correlates From a Case Series. Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2026. PMID 42217214. doi:10.1177/13591045261456470

22. Parashette KR, Croffie J. Vomiting. Pediatrics in Review. 2013;34(7):307-319. PMID 23818085. doi:10.1542/pir.34-7-307

23. Raucci U, Borrelli O, Di Nardo G, et al. Cyclic Vomiting Syndrome in Children. Frontiers in Neurology. 2020;11:583425. PMID 33224097. doi:10.3389/fneur.2020.583425

24. Thornton PS, Stanley CA, De Leon DD, et al. Recommendations from the Pediatric Endocrine Society for Evaluation and Management of Persistent Hypoglycemia in Neonates, Infants, and Children. The Journal of pediatrics. 2015;167(2):238-45. PMID 25957977. doi:10.1016/j.jpeds.2015.03.057

25. Wilne S, Collier J, Kennedy C, et al. Presentation of childhood CNS tumours: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Oncology. 2007;8(8):685-695. PMID 17644483. doi:10.1016/S1470-2045(07)70207-3

26. Li BUK. Managing cyclic vomiting syndrome in children: beyond the guidelines. European Journal of Pediatrics. 2018;177(10):1435-1442. PMID 30076469. doi:10.1007/s00431-018-3218-7

27. Zheng W, Duan Y, Xia Y, et al. Clinical and genetic characteristics of 42 Chinese paediatric patients with X-linked adrenal hypoplasia congenita. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2023;18(1):126. PMID 37237297. doi:10.1186/s13023-023-02737-y

28. Goh L, Ho JMD, Chiou FK. Disease characteristics and long-term outcomes of cyclic vomiting syndrome in Singaporean children. World Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics. 2025;16(2):103971. PMID 40575359. doi:10.4292/wjgpt.v16.i2.103971

29. Spatuzzo M, Imondi C, De Angelis P, et al. Endoscopy and noninvasive tests in pediatric disorders of gut-brain interaction: A multicenter retrospective study of the Italian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2025;81(4):1089-1099. PMID 40692192. doi:10.1002/jpn3.70167

30. Tarbell SE, Li BUK. Anxiety Measures Predict Health-Related Quality of Life in Children and Adolescents with Cyclic Vomiting Syndrome. The Journal of Pediatrics. 2015;167(3):633-638.e1. PMID 26095286. doi:10.1016/j.jpeds.2015.05.032

31. Tarbell SE, Li BUK. Health-related quality of life in children and adolescents with cyclic vomiting syndrome: a comparison with published data on youth with irritable bowel syndrome and organic gastrointestinal disorders. The Journal of Pediatrics. 2013;163(2):493-497. PMID 23485030. doi:10.1016/j.jpeds.2013.01.025

32. Thavamani A, Velayuthan S, Patel D, et al. Association of Anxiety and Gastrointestinal Comorbidities in Repeat Hospital Admissions in Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome. The American Journal of Gastroenterology. 2023;118(8):1439-1445. PMID 37052354. doi:10.14309/ajg.0000000000002292

33. Di Lorenzo C, Colletti RB, Lehmann HP, et al. Chronic Abdominal Pain In Children: a Technical Report of the American Academy of Pediatrics and the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2005;40(3):249-261. PMID 15735476. doi:10.1097/01.mpg.0000154661.39488.ac

34. Powell DM, Othersen HB, Smith CD. Malrotation of the intestines in children: the effect of age on presentation and therapy. Journal of Pediatric Surgery. 1989;24(8):777-780. PMID 2769545. doi:10.1016/s0022-3468(89)80535-4

35. Dekker G, Andronikou S, Greyling J, et al. Contrast meals and malrotation in children-metal markers for improved accuracy. Pediatric Radiology. 2012;43(1):115-118. PMID 23160646. doi:10.1007/s00247-012-2503-2

36. Biank V, Werlin S. Superior mesenteric artery syndrome in children: a 20-year experience. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2006;42(5):522-525. PMID 16707974. doi:10.1097/01.mpg.0000221888.36501.f2

37. Xiang L, Lan J, Chen B, et al. Clinical characteristics of gastrointestinal tract duplications in children: A single-institution series review. Medicine. 2019;98(44):e17682. PMID 31689788. doi:10.1097/MD.0000000000017682

38. Dellon ES, Liacouras CA, Molina-Infante J, et al. Updated International Consensus Diagnostic Criteria for Eosinophilic Esophagitis: Proceedings of the AGREE Conference. Gastroenterology. 2018;155(4):1022-1033.e10. PMID 30009819. doi:10.1053/j.gastro.2018.07.009

39. Sahin Y. Celiac disease in children: A review of the literature. World Journal of Clinical Pediatrics. 2021;10(4):53-71. PMID 34316439. doi:10.5409/wjcp.v10.i4.53

40. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó I, et al. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2020;70(1):141-156. PMID 31568151. doi:10.1097/MPG.0000000000002497

# Kaynaklar (3/5)


41. Homan Mz, Jones NL, Bontems P, et al. Updated joint ESPGHAN/NASPGHAN guidelines for management of Helicobacter pylori infection in children and adolescents (2023). Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024;79(3):758-785. PMID 39148213. doi:10.1002/jpn3.12314

42. Shah S, Grohman R, Nowak-Wegrzyn A. Food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES): Beyond the guidelines. Journal of Food Allergy. 2023;5(2):55-64. PMID 39022754. doi:10.2500/jfa.2023.5.230014

43. Teo WY, Myseros JS. The gut or the brain?--Gastrointestinal misdiagnoses of infantile brain tumors. Child's Nervous System. 2014;30(8):1449-1453. PMID 24535228. doi:10.1007/s00381-014-2386-7

44. Kankam SB, Karami S, Nejat A, et al. Odd presentation of shunt malfunction: a case series and review of literature. Child's Nervous System. 2023;39(9):2479-2485. PMID 37010583. doi:10.1007/s00381-023-05946-9

45. Häberle J, Boddaert N, Burlina A, et al. Suggested guidelines for the diagnosis and management of urea cycle disorders. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2012;7:32. PMID 22642880. doi:10.1186/1750-1172-7-32

46. Gelfand AA, Gallagher RC. Cyclic vomiting syndrome versus inborn errors of metabolism: A review with clinical recommendations. Headache. 2015;56(1):215-221. PMID 26678622. doi:10.1111/head.12749

47. Chapman KA, Ah Mew N, Mickle N, et al. Propionic acidemia and methylmalonic aciduria: A portrait of the first 3 years-Admissions and complications. Molecular Genetics and Metabolism. 2025;146(4):109289. PMID 41232196. doi:10.1016/j.ymgme.2025.109289

48. Tsai JD, Huang FY, Lin CC, et al. Intermittent hydronephrosis secondary to ureteropelvic junction obstruction: clinical and imaging features. Pediatrics. 2006;117(1):139-146. PMID 16396871. doi:10.1542/peds.2005-0583

49. Michelson KA, Bachur RG, Grubenhoff JA, et al. Outcomes of missed diagnosis of pediatric appendicitis, new-onset diabetic ketoacidosis, and sepsis in five pediatric hospitals. The Journal of Emergency Medicine. 2023;65(1):e9-e18. PMID 37355425. doi:10.1016/j.jemermed.2023.04.006

50. Moldavsky M, Stein D. Munchausen Syndrome by Proxy: two case reports and an update of the literature. International Journal of Psychiatry in Medicine. 2003;33(4):411-423. PMID 15152792. doi:10.2190/MHGG-WQPP-FGQN-WRNH

51. Flaherty EG, Macmillan HL, et al. Caregiver-fabricated illness in a child: a manifestation of child maltreatment. Pediatrics. 2013;132(3):590-597. PMID 23979088. doi:10.1542/peds.2013-2045

52. Itriyeva K. Adolescents and cannabis in the 21st century: Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. 2025;55(3):101754. PMID 40581515. doi:10.1016/j.cppeds.2025.101754

53. Kaul I, Burton-Murray H, Musaad S, et al. Avoidant/restrictive food intake disorder prevalence is high in children with gastroparesis and functional dyspepsia. Neurogastroenterology and Motility. 2024;36(5):e14777. PMID 38454301. doi:10.1111/nmo.14777

54. Onwuka AJ, Knaus ME, Lawrence AE, et al. Comparing the Evaluation of Abdominal Pain in Adolescent Females at a Pediatric vs General Emergency Department. Journal of pediatric and adolescent gynecology. 2022;35(5):562-566. PMID 35430344. doi:10.1016/j.jpag.2022.04.002

55. Karrento K, Rosen JM, Gelfand AA, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 2025 guidelines on the diagnosis of cyclic vomiting syndrome in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2025;81(5):1346-1359. PMID 40836301. doi:10.1002/jpn3.70193

56. Wang S, Qiu X, Chen J, et al. Pediatric esophagogastroduodenoscopy in china: indications, diagnostic yield, and factors associated with findings. BMC Pediatrics. 2022;22(1):522. PMID 36056317. doi:10.1186/s12887-022-03558-x

57. Kovacic K, Li BUK. Cyclic vomiting syndrome: A narrative review and guide to management. Headache. 2021;61(2):231-243. PMID 33619730. doi:10.1111/head.14073

58. Moses J, Keilman A, Worley S, et al. Approach to the diagnosis and treatment of cyclic vomiting syndrome: a large single-center experience with 106 patients. Pediatric Neurology. 2014;50(6):569-573. PMID 24842256. doi:10.1016/j.pediatrneurol.2014.02.009

59. Reedy RA, Filipp SL, Gurka MJ, et al. Utility of Esophagogastroduodenoscopy in the Evaluation of Uncomplicated Abdominal Pain in Children. Global Pediatric Health. 2019;6:2333794X19898345. PMID 35211650. doi:10.1177/2333794X19898345

60. Rosen R, Garza JM, Tipnis N, et al. An ANMS-NASPGHAN consensus document on esophageal and antroduodenal manometry in children. Neurogastroenterology and Motility. 2018;30(3). PMID 29178261. doi:10.1111/nmo.13239

# Kaynaklar (4/5)


61. Puoti MG, Safe M, Thapar N, et al. The role of high-resolution impedance manometry to identify rumination syndrome in children with unexplained foregut symptoms. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2024;78(5):1082-1090. PMID 38385686. doi:10.1002/jpn3.12164

62. Malik R, Srivastava A, Gambhir S, et al. Assessment of gastric emptying in children: Establishment of control values utilizing a standardized vegetarian meal. Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2016;31(2):319-325. PMID 26267844. doi:10.1111/jgh.13145

63. Wong GK, Shulman RJ, Chumpitazi BP. Gastric emptying scintigraphy results in children are affected by age, anthropometric factors, and study duration. Neurogastroenterology and Motility. 2015;27(3):356-362. PMID 25557417. doi:10.1111/nmo.12499

64. Puoti MG, Pascuzzi MC, Biassoni L, et al. Role of Gastric Motor Abnormalities in Pathophysiology of Rumination Syndrome in Children. Neurogastroenterology and Motility. 2026;38(1):e70239. PMID 41553265. doi:10.1111/nmo.70239

65. Lucia-Casadonte CJ, Whaley KG, Chogle AS. Yield and Costs of Evaluating Children With Cyclic Vomiting Syndrome. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2018;67(1):13-17. PMID 29373437. doi:10.1097/MPG.0000000000001901

66. Tarbell SE, Sullivan EC, Meegan C, et al. Children with Functional Nausea-Comorbidities outside the Gastrointestinal Tract. The Journal of Pediatrics. 2020;225:103-108.e1. PMID 32532651. doi:10.1016/j.jpeds.2020.04.019

67. Rosen R, Benninga M, Di Lorenzo C, et al. The Road from Rome V to the Pediatric Clinic: New Perspectives in 2026. The American Journal of Gastroenterology. 2026. PMID 42554323. doi:10.14309/ajg.0000000000004181

68. Di Lorenzo C, Saps M, Chumpitazi BP, et al. Lower and Biliary Disorders of Gut-Brain Interaction: Child and Adolescent. Gastroenterology. 2026;170(6):1367-1387. PMID 41713707. doi:10.1053/j.gastro.2026.01.036

69. Krueger A, Patel U, Hardy J, et al. The prevalence and predictive factors of overlapping disorders of gut-brain interaction and celiac disease in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2025;81(3):596-605. PMID 40544377. doi:10.1002/jpn3.70118

70. Sperber AD, Hreinsson JP, Simrén M, et al. Rome V global epidemiology and validation survey: prevalence of disorders of gut-brain interaction and comparison with the Rome IV global epidemiology study. Gut. 2026;75(10):1887-1897. PMID 42613194. doi:10.1136/gutjnl-2026-339666

71. Altuntaş C, Sevinçok D, Hilal Dolu M, et al. Lifestyle and SSRI Interventions in Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome: Rethinking First-Line Management. Children (Basel, Switzerland). 2025;12(8). PMID 40868416. doi:10.3390/children12080964

72. Karrento K, Rosen JM, Tarbell SE, et al. North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 2025 guidelines for management of cyclic vomiting syndrome in children. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 2025;80(6):1028-1061. PMID 40223700. doi:10.1002/jpn3.70020

73. Hernandez YN, Gardner HM. Clinical guidelines highlight for the hospitalist: Management of cyclic vomiting syndrome in children. Journal of hospital medicine. 2025;21(3):291-293. PMID 41054967. doi:10.1002/jhm.70190

74. Badihian N, Saneian H, Badihian S, et al. Prophylactic Therapy of Cyclic Vomiting Syndrome in Children: Comparison of Amitriptyline and Cyproheptadine: A Randomized Clinical Trial. The American journal of gastroenterology. 2017;113(1):135-140. PMID 28719594. doi:10.1038/ajg.2017.194

75. Cristofori F, Thapar N, Saliakellis E, et al. Efficacy of the neurokinin-1 receptor antagonist aprepitant in children with cyclical vomiting syndrome. Alimentary pharmacology & therapeutics. 2014;40(3):309-17. PMID 24898244. doi:10.1111/apt.12822

76. Bagherian Z, Yaghini O, Saneian H, et al. Comparison of the Efficacy of Amitriptyline and Topiramate in Prophylaxis of Cyclic Vomiting Syndrome. Iranian journal of child neurology. 2019;13(1):37-44. PMID 30613204

77. Sezer OB, Sezer T. A New Approach to the Prophylaxis of Cyclic Vomiting: Topiramate. Journal of neurogastroenterology and motility. 2016;22(4):656-660. PMID 27302967. doi:10.5056/jnm16035

78. Karrento K, Venkatesan T, Zhang L, et al. Percutaneous Electrical Nerve Field Stimulation for Drug-Refractory Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2023;77(3):347-353. PMID 37364137. doi:10.1097/MPG.0000000000003876

79. Martinez M, Rathod S, Friesen HJ, et al. Rumination Syndrome in Children and Adolescents: A Mini Review. Frontiers in Pediatrics. 2021;9:709326. PMID 34490165. doi:10.3389/fped.2021.709326

80. Lamparyk K, Stephens TN. Protocol and Outcome Evaluation of Comprehensive Outpatient Treatment of Adolescent Rumination Syndrome. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition. 2022;75(3):e38-e42. PMID 35687569. doi:10.1097/MPG.0000000000003524

# Kaynaklar (5/5)


81. Barba E, Accarino A, Soldevilla A, et al. Randomized, Placebo-Controlled Trial of Biofeedback for the Treatment of Rumination. The American journal of gastroenterology. 2016;111(7):1007-13. PMID 27185077. doi:10.1038/ajg.2016.197

82. Pauwels A, Broers C, Van Houtte B, et al. A Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled, Cross-Over Study Using Baclofen in the Treatment of Rumination Syndrome. The American journal of gastroenterology. 2017;113(1):97-104. PMID 29206813. doi:10.1038/ajg.2017.441

83. Browne PD, Nagelkerke SCJ, van Etten-Jamaludin FS, et al. Pharmacological treatments for functional nausea and functional dyspepsia in children: a systematic review. Expert review of clinical pharmacology. 2018;11(12):1195-1208. PMID 30360666. doi:10.1080/17512433.2018.1540298

84. Saps M, Youssef N, Miranda A, et al. Multicenter, randomized, placebo-controlled trial of amitriptyline in children with functional gastrointestinal disorders. Gastroenterology. 2009;137(4):1261-9. PMID 19596010. doi:10.1053/j.gastro.2009.06.060

85. Browne PD, de Bruijn CMA, Speksnijder EM, et al. Skills or Pills: Randomized Trial Comparing Hypnotherapy to Medical Treatment in Children With Functional Nausea. Clinical gastroenterology and hepatology : the official clinical practice journal of the American Gastroenterological Association. 2021;20(8):1847-1856.e6. PMID 34718171. doi:10.1016/j.cgh.2021.10.029

86. Iglesias-Escabi IM, Kleesattel D, McDaniel LS, et al. Effect of Mirtazapine on Nausea in Children with Functional Nausea and Functional Dyspepsia Postprandial Distress Syndrome. Paediatric drugs. 2022;24(2):155-161. PMID 35188625. doi:10.1007/s40272-022-00494-2

87. Abdulkader ZM, Bali N, Vaz K, et al. Predictors of Hospital Admission for Pediatric Cyclic Vomiting Syndrome. The Journal of pediatrics. 2020;232:154-158. PMID 33259858. doi:10.1016/j.jpeds.2020.11.055

88. Venkatesan T, Levinthal DJ, Tarbell SE, et al. Guidelines on management of cyclic vomiting syndrome in adults by the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Cyclic Vomiting Syndrome Association. Neurogastroenterology and motility. 2019;31 Suppl 2:e13604. PMID 31241819. doi:10.1111/nmo.13604

# Teşekkürler

Sorular ve tartışma